

停止核検出アルゴリズム

2026.07

停止核検出アルゴリズム

1 序論

停止核は、本研究におけるフラクタル復元理論の中心概念として導入されてきた。これまで著者らは、停止核の理論的性質の解析と並行して、停止核の検出アルゴリズムや、17 閉包検出コード、さらには数値実験による理論検証コードを整備し、停止構造が多様なグラフ・作用素系において安定に観測されることを確認してきた。

一方で、近年の復元理論の整理により、停止核は単なる「停止する点」の集合ではなく、作用素の疑似逆元に対する零元 (zero object) あるいは消滅対象として理解できることが明らかになった。すなわち、停止核は作用素の作用を受けても新たな情報を生成せず、復元過程において不変となる極限対象として特徴付けられる。

この視点は、停止核を直接求める代わりに、有限回の復元操作から停止核を近似することが可能であることを示唆している。実際、有限深度の復元閉包を繰り返し構成することで、停止核への収束列を構成できると期待される。したがって、停止核は解析的对象であると同時に、具体的な数値アルゴリズムによって近似可能な対象として扱うことができる。

本論文の目的は、この停止核近似アルゴリズムを体系的に定式化することである。まず、有限深度復元閉包を構成する反復アルゴリズムを定義し、その収束条件を与える。次に、極限として得られる停止核復元閉包上に自然な測度を構成し、対応する

$$L^2(K_\infty, \mu)$$

空間を導入する。

さらに、Completed Mellin 変換を構成することで、停止核復元閉包上の解析を複素解析

へ持ち上げる。その上で, Completed Mellin 空間におけるシフト作用素, 熱半群, 熱核, Functional Calculus を順次構成し, 停止核解析が通常的作用素論と同様の解析学的枠組みを持つことを示す。

以上の結果により, 停止核は単なる組合せ論的構造ではなく, 測度論, 作用素論, スペクトル論, ならびにフラクタル解析を統合する解析対象として位置付けられる。

最後に, 本論文で述べた停止核近似アルゴリズムについて, 実際に実装した数値計算コードとその実行結果を付録として掲載する。これにより, 本研究で構築した理論が数値的にも再現可能であることを示し, 停止核理論の計算的側面と理論的側面との対応を明確にする。

2 停止核近似アルゴリズム

2.1 目的

本節では, 非閉包的な離散力学系に対して, 有限段階の復元操作から停止核 $\text{Fix}(D)$ を近似的に構成するアルゴリズムを定義する。

停止核とは, 復元作用素による変換を繰り返した際に, 構造変化が消失する不変部分である。

すなわち作用素

$$D : X \rightarrow X$$

に対して,

$$\text{Fix}(D) = \{x \in X \mid D(x) = x\}$$

を停止核と定義する。

しかし一般には有限計算上, 厳密な不動点集合を直接求めることは困難である。そこで有限深度復元

$$D_L = \underbrace{D \circ D \circ \cdots \circ D}_L$$

を用いて停止核の近似列を構成する。

2.2 復元深度と近似停止核

有限復元深度 $L \in \mathbb{N}$ に対して,

$$K_L = \text{Im}(D_L)$$

を復元像と定義する。
このとき

$$K_0 \supseteq K_1 \supseteq K_2 \supseteq \cdots$$

なる下降列が得られる場合、極限

$$K_\infty = \bigcap_{L=0}^{\infty} K_L$$

を復元閉包と呼ぶ。
特に

$$D(K_\infty) = K_\infty$$

が成立するとき、

$$\mathcal{K}_{stop} = K_\infty$$

を停止核と定義する。

2.3 停止核近似作用素

有限段階では射影作用素を用いて

$$P_L : X \rightarrow K_L$$

を構成する。
停止核近似作用素を

$$\Pi_L = P_L P_{L-1} \cdots P_0$$

として定義する。
したがって近似停止核は

$$\mathcal{K}^{(L)} = \text{Im}(\Pi_L)$$

で与えられる。
極限において

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \mathcal{K}^{(L)} = \mathcal{K}_{stop}$$

を期待する。

2.4 停止判定条件

数値計算では、有限段階で

$$\epsilon_L = \|D_{L+1} - D_L\|$$

を計算する。
停止条件を

$$\epsilon_L < \varepsilon$$

と定める。
ここで

$$\varepsilon > 0$$

は計算精度である。
さらにスペクトル的には、

$$\lambda_0(L) = \min \text{Spec}(\Delta_L)$$

を追跡し、

$$\lambda_0(L) \rightarrow 0$$

となる場合、停止核の生成を確認する。

2.5 Hashimoto 作用素による停止核抽出

有限グラフ上の Hashimoto 作用素

$$B : E^\rightarrow \rightarrow E^\rightarrow$$

を考える。

停止核候補は固有値構造から

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\lambda=1} \oplus \mathcal{H}_{\lambda=0} \oplus \mathcal{H}_{Schur}$$

に分解される。

ここで

$$P_1$$

を固有値 1 に対する Riesz 射影,

$$P_0$$

を零固有値一般化核への射影とする。

停止核近似は

$$\mathcal{K}_{stop}^{(L)} = \text{Im}(P_1^{(L)} + P_0^{(L)})$$

として構成される。

残余成分

$$P_S = I - P_1 - P_0$$

は非停止的散逸部分を表す。

2.6 停止核近似アルゴリズム

アルゴリズム 2.1 Stopping Kernel Approximation

初期作用素 $D_0 = D$

$L = 1, 2, \dots$

復元作用素を適用

$$D_L = D(D_{L-1})$$

スペクトル分解

$$D_L = D_{fix} \oplus D_{ker} \oplus D_{res}$$

Riesz 射影を計算

$$P_L = P_{fix} + P_{ker}$$

停止誤差を計算

$$\epsilon_L = \|P_L - P_{L-1}\|$$

$$\epsilon_L < \varepsilon$$

停止

$$\mathcal{K}_{stop} \approx \text{Im}(P_L)$$

2.7 理論的意味

停止核近似アルゴリズムは,

$$\text{復元} \rightarrow \text{射影} \rightarrow \text{スペクトル分解} \rightarrow \text{閉包}$$

という 4 段階構造を持つ。

特に,

$$D_{res}$$

が消失する極限では,

$$X = \mathcal{K}_{stop} \oplus \mathcal{H}_{diss}$$

という停止核・散逸空間分解が得られる。
この分解は後に、

$$\Delta = dd^* + d^*d + F$$

型の停止 Weitzenböck 構造, および

$$\sigma_c(L) = \sigma(F_\Omega)$$

なる中心スペクトル構造へ接続される。

3 停止核近似アルゴリズムの収束定理

本節では、停止核構造に対して定義される有限深度復元作用素列

$$\{\mathcal{R}_L\}_{L \geq 0}$$

が、無限復元閉包

$$\mathcal{K}_\infty$$

へ収束する条件を与える。

停止核は局所的な非閉包構造を持つため、有限段階では完全な不変集合を形成しない。
しかし復元操作を反復することで、有限深度近似

$$\mathcal{K}_L = \mathcal{R}_L(\mathcal{K}_0)$$

は階層的閉包列を形成する。

3.1 停止核復元作用素

停止核空間を

$$\mathcal{K}_0 \subset X$$

とし、復元作用素

$$\mathcal{R} : X \rightarrow X$$

を

$$\mathcal{R}(A) = A \cup \Phi(A)$$

で定義する.

ここで

$$\Phi : X \rightarrow X$$

は局所復元写像であり, 停止核の欠損部分を補完する写像である.
有限深度復元列を

$$\mathcal{K}_{L+1} = \mathcal{R}(\mathcal{K}_L)$$

として定義する.

したがって

$$\mathcal{K}_L = \mathcal{R}^L(\mathcal{K}_0)$$

となる.

3.2 収束条件

復元閉包への収束を保証するため, 以下の条件を仮定する.

1. 包含性条件

$$\mathcal{K}_L \subset \mathcal{K}_{L+1}$$

がすべての L で成立する.

2. 有界性条件

あるコンパクト集合 X_c が存在して

$$\mathcal{K}_L \subset X_c$$

である.

3. 漸近収縮条件

距離 d に関して

$$d(\mathcal{R}(A), \mathcal{R}(B)) \leq q d(A, B)$$

を満たす

$$0 < q < 1$$

が存在する.

3.3 停止核近似収束定理

定理 (停止核近似アルゴリズムの収束定理)

停止核復元列

$$\mathcal{K}_{L+1} = \mathcal{R}(\mathcal{K}_L)$$

が上記の包含性, 有界性, 漸近収縮条件を満たすとする.
このとき

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \mathcal{K}_L = \mathcal{K}_\infty$$

が存在し,

$$\mathcal{K}_\infty = \bigcap_{m \geq 0} \overline{\bigcup_{L \geq m} \mathcal{K}_L}$$

で与えられる.
さらに

$$\mathcal{R}(\mathcal{K}_\infty) = \mathcal{K}_\infty$$

が成立し, $\mathcal{K}_\infty$ は復元作用素の不動点である.

3.4 証明

包含性条件より

$$\mathcal{K}_0 \subset \mathcal{K}_1 \subset \cdots \subset \mathcal{K}_L \subset \cdots$$

である.

また有界性条件より,

$$\overline{\bigcup_{L=0}^{\infty} \mathcal{K}_L}$$

はコンパクト集合となる.

したがって有限交叉性により,

$$\mathcal{K}_{\infty} = \overline{\bigcup_{L=0}^{\infty} \mathcal{K}_L}$$

が存在する.

次に収縮条件より,

$$d(\mathcal{R}^L(\mathcal{K}_0), \mathcal{R}^L(\mathcal{K}_1)) \leq q^L d(\mathcal{K}_0, \mathcal{K}_1)$$

である.

ここで

$$0 < q < 1$$

なので

$$\lim_{L \rightarrow \infty} q^L = 0$$

となる.

ゆえに

$$\mathcal{R}^L(\mathcal{K}_0) \rightarrow \mathcal{K}_{\infty}$$

が成立する.

さらに連続性より

$$\mathcal{R}(\mathcal{K}_{\infty}) = \mathcal{R}\left(\lim_{L \rightarrow \infty} \mathcal{K}_L\right)$$

$$= \lim_{L \rightarrow \infty} \mathcal{R}(\mathcal{K}_L)$$

$$= \lim_{L \rightarrow \infty} \mathcal{K}_{L+1} = \mathcal{K}_\infty.$$

したがって

$$\mathcal{R}(\mathcal{K}_\infty) = \mathcal{K}_\infty$$

である.

3.5 有限深度誤差評価

収束率は

$$E_L = d(\mathcal{K}_L, \mathcal{K}_\infty)$$

で評価される.

収縮条件より

$$E_L \leq Cq^L$$

を得る.

したがって必要精度

$$E_L < \varepsilon$$

を満たす深度は

$$L > \frac{\log(C/\varepsilon)}{-\log q}$$

で与えられる.

3.6 停止核閉包の意味

以上より停止核近似アルゴリズムは,

$$\mathcal{K}_0 \rightarrow \mathcal{K}_1 \rightarrow \cdots \rightarrow \mathcal{K}_L \rightarrow \mathcal{K}_\infty$$

という有限階層から無限階層への復元過程を構成する.

特に

$$\mathcal{K}_\infty$$

は単なる極限集合ではなく,

$$\mathcal{R}(\mathcal{K}_\infty) = \mathcal{K}_\infty$$

を満たす復元不変閉包であり, 停止核構造の完全復元対象となる.

4 停止核復元閉包上の測度 μ の存在定理

4.1 復元閉包空間

停止核作用素

$$\mathcal{R} : K_L \rightarrow K_{L+1}$$

による有限深度復元列

$$K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots$$

を考える。

各 K_L は有限深度停止構造から生成される近似空間であり,

$$K_\infty = \overline{\bigcup_{L=0}^{\infty} K_L}$$

を停止核復元閉包と定義する。

以後,

$$\mathcal{K} = (K_\infty, d)$$

を復元距離

$$d(x, y) = \lim_{L \rightarrow \infty} d_L(x_L, y_L)$$

によって完備化された距離空間とする。

4.2 停止核 Hausdorff 次元

各深度 L において, 停止核セル族

$$\mathcal{C}_L = \{C_{L,i}\}_{i=1}^{N_L}$$

を考える。

各セルの直径を

$$r_{L,i} = \text{diam}(C_{L,i})$$

とする。

停止核 Hausdorff 次元を

$$s_H = \inf \left\{ s : \lim_{L \rightarrow \infty} \sum_i r_{L,i}^s = 0 \right\}$$

として定義する。

同値的に,

$$\sum_i r_{L,i}^{s_H} \asymp 1$$

を満たす臨界指数 s_H を停止核次元と呼ぶ。

定理 4.1 (停止核復元閉包測度存在定理) 停止核復元閉包

$$K_\infty = \overline{\bigcup_L K_L}$$

が以下の条件を満たすとする。

1. 有限分割性

各 L に対して

$$K_L = \bigcup_{i=1}^{N_L} C_{L,i}$$

であり,

$$C_{L,i} \cap C_{L,j} = \emptyset \quad (i \neq j)$$

が成立する。

2. 縮小条件

ある

$$0 < \rho < 1$$

が存在して,

$$\text{diam}(C_{L+1,i}) \leq \rho \text{diam}(C_{L,j})$$

を満たす。

3. 質量保存条件

重み

$$w_{L,i} > 0$$

が存在し,

$$\sum_i w_{L,i} = 1$$

かつ

$$w_{L+1,k} = w_{L,i} p_{ik}$$

を満たす遷移確率

$$p_{ik}$$

が存在する。

このとき,

K_∞ 上に唯一の確率測度

$$\mu$$

が存在して,

$$\mu(K_\infty) = 1$$

かつ

$$\mu(C_{L,i}) = w_{L,i}$$

を満たす。

さらに,

$$\mu$$

は停止核写像

$$\mathcal{R}$$

に対して

$$\boxed{\mathcal{R}_*\mu = \mu}$$

を満たす不変測度である。

証明 各有限深度 L において測度

$$\mu_L$$

を

$$\mu_L(C_{L,i}) = w_{L,i}$$

によって定義する。

質量保存条件より,

$$\mu_{L+1}$$

は

$$\mu_L$$

の細分化として整合的である。

したがって,

$$\mu_{L+1}|_{K_L} = \mu_L$$

が成立する。

よって有限測度族

$$\{\mu_L\}$$

は射影極限系を形成する。

K_∞ は完備距離空間であるため, *Kolmogorov* 拡張定理または *Carathodory* 拡張定理により,

$$\mu = \lim_{L \rightarrow \infty} \mu_L$$

が存在する。

さらに,

$$\mu_{L+1} = \mathcal{R}_* \mu_L$$

であるから極限を取ると,

$$\mathcal{R}_* \mu = \mu$$

を得る。

したがって μ は停止核復元閉包上の不変測度である。

□

定理 4.2 (停止核 Hausdorff 測度一致定理) 停止核次元 s_H が存在し,

$$0 < \lim_{L \rightarrow \infty} \sum_i (\text{diam } C_{L,i})^{s_H} < \infty$$

を満たすならば,

$$\mu$$

は Hausdorff 測度と同値であり,

$$\boxed{\mu \asymp \mathcal{H}^{s_H}}$$

が成立する。

4.3 停止核近似への応用

有限深度近似

$$\mu_L$$

に対して,

$$\|\mu_L - \mu\|_{\text{weak}} \rightarrow 0$$

が成立する。

したがって停止核近似アルゴリズムは,

$$(K_L, \mu_L)$$

を生成することで,

$$(K_L, \mu_L) \longrightarrow (K_\infty, \mu)$$

という測度付き復元閉包への収束を与える。

この極限測度 μ を

停止核復元測度

と呼ぶ。

5 停止核復元閉包上の L^2 空間と Completed Mellin 変換

本節では, 停止核復元閉包

$$K_\infty = \overline{\bigcup_{L \geq 0} K_L}$$

上に構成された不変測度

$$\mu$$

を用いて, 復元構造に適合した Hilbert 空間および Completed Mellin 変換を定義する。

5.1 停止核 Hilbert 空間

定義 5.1 (停止核 Hilbert 空間) 停止核復元閉包 K_∞ と測度 μ に対し,

$$\mathcal{H}_\mu = L^2(K_\infty, \mu)$$

を停止核 Hilbert 空間と呼ぶ。

すなわち

$$\mathcal{H}_\mu = \left\{ f : K_\infty \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{K_\infty} |f(x)|^2 d\mu(x) < \infty \right\}$$

である。

内積は

$$\langle f, g \rangle_\mu = \int_{K_\infty} f(x) \overline{g(x)} d\mu(x)$$

で与える。

5.2 復元深度フィルトレーション

各有限復元深度 L に対し,

$$K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_L \subset \cdots \subset K_\infty$$

なる閉包列を考える。

これに対応して

$$\mathcal{H}_L = L^2(K_L, \mu_L)$$

を定義し,

$$\mathcal{H}_\infty = \overline{\bigcup_L \mathcal{H}_L}$$

を取る。

このとき

$$\mathcal{H}_\infty \simeq L^2(K_\infty, \mu)$$

が成立する。

定理 5.2 (停止核 Hilbert 空間収束定理) 測度列

$$\mu_L \rightarrow \mu$$

が弱収束し、さらに

$$\sup_L \mu_L(K_L) < \infty$$

を満たすならば、

$$L^2(K_L, \mu_L) \rightarrow L^2(K_\infty, \mu)$$

は強収束する。

すなわち任意の

$$f \in L^2(K_\infty, \mu)$$

に対し、

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \|P_L f - f\|_{L^2(\mu)} = 0$$

が成立する。

5.3 停止核 Mellin 座標

停止核構造では通常の距離変数 x の代わりに、

$$\rho(x)$$

を復元スケール座標とする。

ここで

$$\rho : K_\infty \rightarrow \mathbb{R}_+$$

を復元半径関数と呼ぶ。

定義 5.3 (Completed Mellin 変換) $f \in L^2(K_\infty, \mu)$ に対して、

Completed Mellin 変換を

$$\widehat{f}_\mu(s) = \int_{K_\infty} f(x) \rho(x)^{s-\frac{1}{2}} d\mu(x)$$

で定義する。

指数を

$$s - \frac{1}{2}$$

と中心化することにより,
臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が Hilbert 空間の対称軸となる。

5.4 Completed Mellin 等長性

定理 5.4 (Completed Mellin Plancherel 定理) 適切な正規化因子

$$C_\mu(s)$$

が存在して,

$$C_\mu[f](s) = C_\mu(s) \widehat{f}_\mu(s)$$

は

$$L^2(K_\infty, \mu)$$

から

$$L^2\left(\frac{1}{2} + i\mathbb{R}, d\nu(s)\right)$$

への等長写像を与える。
すなわち,

$$\|f\|_{L^2(K_\infty, \mu)}^2 = \int_{\operatorname{Re}(s)=1/2} |\mathcal{C}_\mu[f](s)|^2 d\nu(s)$$

が成立する。

5.5 逆 Completed Mellin 変換

逆変換は

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\frac{1}{2}-i\infty}^{\frac{1}{2}+i\infty} \mathcal{C}_\mu[f](s) \rho(x)^{-s+\frac{1}{2}} ds$$

で与えられる。

ここで積分は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上で取る。

5.6 停止核ゼータ作用素との対応

停止核転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{\gamma} w_{\gamma}^s f(T_{\gamma} x)$$

で定義すると,

Completed Mellin 変換は

$$\mathcal{C}_\mu \mathcal{L}_s \mathcal{C}_\mu^{-1} = M_s$$

なる乗算作用素へ変換する。

したがって,

$$\sigma(\mathcal{L}_s) = \sigma(M_s)$$

となり,

停止核スペクトルは Mellin 周波数空間で完全に記述される。

系 5.5 (復元閉包 Mellin 対応) 停止核復元閉包

$$K_\infty$$

のスペクトル情報は,

$$L^2(K_\infty, \mu)$$

上の Completed Mellin 変換により,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を中心とする対称スペクトルとして表現される。

6 Completed Mellin 空間上のシフト作用素

6.1 Completed Mellin 空間

停止核復元閉包

$$K_\infty = \overline{\bigcup_{L \geq 0} K_L}$$

上に構成された測度

$$\mu$$

に対し、

$$\mathcal{H}_\mu = L^2(K_\infty, \mu)$$

を考える。

任意の

$$f \in \mathcal{H}_\mu$$

に対し Completed Mellin 変換を

$$\widehat{f}(s) = \mathcal{M}_c[f](s)$$

で定義する。
すなわち

$$\mathcal{M}_c : L^2(K_\infty, \mu) \rightarrow \mathcal{A}_c$$

を

$$\mathcal{A}_c = \{F(s); \|F\|_c < \infty\}$$

なる完備化 Mellin 空間とする。

6.2 深度シフト作用素

有限復元深度

$$L$$

に対し、

$$\sigma_L : K_L \rightarrow K_{L+1}$$

を一段階復元作用素とする。
復元閉包上では

$$\sigma : K_\infty \rightarrow K_\infty$$

として延長される。
この作用素が測度準不変

$$\mu(\sigma^{-1}A) = J_\sigma \mu(A)$$

を満たすと仮定する。
ここで

$$J_\sigma = \frac{d(\mu \circ \sigma^{-1})}{d\mu}$$

を Jacobian と呼ぶ。

6.3 Hilbert 空間上のシフト

復元シフトに対応する作用素を

$$U_\sigma : L^2(K_\infty, \mu) \rightarrow L^2(K_\infty, \mu)$$

として

$$(U_\sigma f)(x) = J_\sigma(x)^{1/2} f(\sigma x)$$

で定義する。

このとき

$$\|U_\sigma f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$$

となり、

$$U_\sigma \text{ は等長作用素}$$

である。

6.4 Completed Mellin シフト

Completed Mellin 変換との共役作用により

$$T_s = \mathcal{M}_c U_\sigma \mathcal{M}_c^{-1}$$

を定義する。

すなわち

$$T_s : \mathcal{A}_c \rightarrow \mathcal{A}_c$$

である。

6.5 基本作用

Completed Mellin 空間の元

$$F(s) = \mathcal{M}_c f(s)$$

に対し

$$T_s F(s) = \mathcal{M}_c(U_\sigma f)(s)$$

となる。

復元深度が Mellin 指数に対応するため、

$$T_s F(z) = e^{-s\ell_\sigma} F(z)$$

という指数シフト形式を得る。

ここで

$$\ell_\sigma = \log J_\sigma$$

を復元長と呼ぶ。

6.6 群性質

二回の復元シフトについて

$$U_{\sigma^2} = U_\sigma^2$$

であるため

$$T_s^2 = T_{2s}$$

が成立する。

一般に

$$T_s T_t = T_{s+t}$$

であり、

$$\{T_s\}_{s \in \mathbb{C}}$$

は Completed Mellin 空間上の強連続半群を形成する。

6.7 生成作用素

この半群の生成作用素を

$$G = \left. \frac{d}{dt} T_t \right|_{t=0}$$

と定義する。

すると

$$T_t = e^{tG}$$

である。

生成作用素は

$$G = -\ell_\sigma \partial_s + \Gamma_\mu$$

の形を持つ。

ここで

$$\Gamma_\mu = \left. \frac{1}{2} \partial_t \log J_{\sigma_t} \right|_{t=0}$$

は測度曲率項である。

6.8 Completed Mellin シフト定理

定理

復元閉包

$$(K_\infty, \mu)$$

が

$$\mu \circ \sigma^{-1} \ll \mu$$

を満たすならば、Completed Mellin 空間

$$\mathcal{A}_c$$

上に作用する連続半群

$$\{T_s\}_{s \geq 0}$$

が一意に存在し、

$$T_s = \mathcal{M}_c U_{\sigma^s} \mathcal{M}_c^{-1}$$

を満たす。

さらに生成作用素

$$G$$

は

$$G = -\ell_\sigma \partial_s + \Gamma_\mu$$

として表現される。

$$\therefore$$

Completed Mellin 空間は

$$(\mathcal{A}_c, T_s, G)$$

という力学系を形成する。

7 Completed 熱核定理

本節では、停止核復元閉包

$$K_\infty$$

上に構成された Completed Mellin 空間

$$L^2(K_\infty, \mu)$$

に対して熱半群を定義し、その熱核の存在・一意性・自己共役性を示す。

停止核理論では Completed Mellin 作用素が自然なラプラシアン of the役割を果たすため、その生成する半群

$$e^{-t\Delta_c}$$

が復元閉包全体の解析構造を支配することになる.

定義 (Completed Laplacian)

Completed Mellin 作用素

$$\mathcal{M}_C$$

に対し

$$\Delta_C = \mathcal{M}_C^* \mathcal{M}_C$$

を**Completed Laplacian** と呼ぶ.

これは

$$\Delta_C : L^2(K_\infty, \mu) \longrightarrow L^2(K_\infty, \mu)$$

上の非負自己共役作用素である.

定義 (Completed Heat Semigroup)

Completed Laplacian に対して

$$H_t = e^{-t\Delta_C} \quad (t \geq 0)$$

を Completed 熱半群という.

定理 (Completed 熱核定理)

停止核復元閉包

$$(K_\infty, \mu)$$

が前節の仮定を満たすならば,

Completed 熱半群

$$H_t = e^{-t\Delta_C}$$

は積分表示

$$(H_t f)(x) = \int_{K_\infty} K_t(x, y) f(y) d\mu(y)$$

を持つ核

$$K_t(x, y)$$

を一意に持つ.

さらに

(1) 対称性

$$K_t(x, y) = K_t(y, x)$$

(2) 半群性

$$K_{t+s}(x, y) = \int_{K_\infty} K_t(x, z) K_s(z, y) d\mu(z)$$

(3) 初期条件

$$\lim_{t \downarrow 0} K_t(x, \cdot) = \delta_x$$

(弱収束)

(4) 保存則

$$\int_{K_\infty} K_t(x, y) d\mu(y) = 1$$

(5) 正值性

$$K_t(x, y) \geq 0.$$

(6) 自己共役性

$$H_t^* = H_t.$$

(7) 収縮性

$$\|H_t\| \leq 1.$$

(8) 強連続性

$$\lim_{t \rightarrow 0} H_t f = f$$

が

$$L^2(K_\infty, \mu)$$

で成立する.

証明

Completed Laplacian

$$\Delta_C = \mathcal{M}_C^* \mathcal{M}_C$$

は非負自己共役作用素である.

したがってスペクトル定理より

$$e^{-t\Delta_C} = \int_0^\infty e^{-t\lambda} dE_\lambda$$

が定義される.

Schwartz の核定理により積分核

$$K_t(x, y)$$

が存在する.

自己共役性から対称性が従い,

半群恒等式

$$e^{-(t+s)\Delta} = e^{-t\Delta} e^{-s\Delta}$$

より半群公式が従う.

初期条件・保存則・収縮性はスペクトル積分表示から直接従う.

□

系 1 (Completed 熱方程式)

任意の

$$f \in L^2(K_\infty, \mu)$$

に対し

$$u(t) = H_t f$$

は

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\Delta_C u$$

を満たす唯一の弱解である.

系 2 (Completed Gaussian 表現)

十分小さい時間では

$$K_t(x, y) \sim \frac{1}{(4\pi t)^{d_{eff}/2}} \exp\left(-\frac{d_C(x, y)^2}{4t}\right) \Phi(x, y, t),$$

ここで

- d_C は停止核復元距離, - d_{eff} は停止核復元閉包の有効次元, - Φ は滑らかな補正因子であり, $\Phi(x, x, 0) = 1$ を満たす.

系 3 (Completed Mellin との可換性)

Completed Mellin 作用素は熱半群と可換である:

$$\mathcal{M}_C H_t = H_t \mathcal{M}_C.$$

したがって

$$H_t = \mathcal{M}_C^{-1} e^{-t\Lambda} \mathcal{M}_C,$$

ここで Λ は Completed Mellin 空間上のスペクトル乗算作用素である.

理論的意義

この定理により、停止核復元閉包上には通常のリーマン多様体における熱核理論と対応する解析的基盤が確立される。さらに、Completed Mellin 変換との可換性によって、熱流・スペクトル・復元閉包の幾何が一つの枠組みで統一される。これは次節で導入する ****Completed Functional Calculus (完成関数解析)**** の基礎となる。

8 Completed Functional Calculus (完成関数解析)

本節では、停止核復元閉包

$$K_\infty$$

上に構成された Hilbert 空間

$$L^2(K_\infty, \mu)$$

に作用する Completed Mellin 作用素に対し、関数解析 (Functional Calculus) を構成する。

これにより、多項式・指数関数・熱半群・Resolvent・ゼータ型作用素などを統一的に定義することが可能となる。

8.1 Completed Mellin 作用素

Completed Mellin 変換

$$\mathcal{M}_c : L^2(K_\infty, \mu) \longrightarrow \mathcal{H}_M$$

を考える。

Completed シフト作用素

$$T_s$$

を生成する作用素を

$$A$$

と書く：

$$T_s = e^{sA}.$$

この作用素を Completed Mellin Generator と呼ぶ.

8.2 スペクトル分解

作用素

$$A$$

が自己共役であると仮定すると, スペクトル定理より

$$A = \int_{\sigma(A)} \lambda dE(\lambda)$$

と表される.

ここで

$$E(\lambda)$$

はスペクトル測度である.

8.3 完成関数解析

定義 8.1 (Completed Functional Calculus) 可測関数

$$f : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$$

に対し,

$$f(A) = \int_{\sigma(A)} f(\lambda) dE(\lambda)$$

を Completed Functional Calculus という.

これにより,

$$A$$

に対する任意の連続関数・正則関数を作用素として定義できる.

8.4 指数作用素

特に

$$f(x) = e^{tx}$$

とすると,

$$e^{tA} = \int e^{t\lambda} dE(\lambda)$$

となる.

これは Completed 熱半群

$$T_t = e^{tA}$$

を与える.

8.5 Resolvent

$$z \notin \sigma(A)$$

に対し,

$$R(z) = (zI - A)^{-1}$$

を Resolvent と呼ぶ.

Resolvent は

$$R(z) = \int \frac{1}{z - \lambda} dE(\lambda)$$

と表される.

8.6 Completed Mellin Zeta Operator

特に

$$f(\lambda) = \lambda^{-s}$$

を取れば,

$$A^{-s} = \int \lambda^{-s} dE(\lambda)$$

が定義される.

これを Completed Mellin Zeta Operator という.

さらに

$$\mathrm{Tr}(A^{-s})$$

が収束する領域では,

$$\zeta_A(s) = \mathrm{Tr}(A^{-s})$$

を Completed Spectral Zeta Function と呼ぶ.

8.7 熱核表示

Completed 熱核との関係は

$$A^{-s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} e^{-tA} dt$$

で与えられる.

したがって

$$\zeta_A(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \mathrm{Tr}(e^{-tA}) dt$$

が成立する.

8.8 停止核分解との両立

前節で構成した

$$L^2(K_\infty, \mu) = H_{\lambda=1} \oplus H_{\mathrm{stop}} \oplus H_{\mathrm{Schur}}$$

に対して,

Completed Functional Calculus は各成分ごとに分解される :

$$f(A) = f(A_{\lambda=1}) \oplus f(A_{\mathrm{stop}}) \oplus f(A_{\mathrm{Schur}}).$$

すなわち,

Completed Functional Calculus は停止核分解と可換である。

定理 8.2 (Completed Functional Calculus 定理) Completed Mellin Generator

$$A$$

が自己共役であるとする.

このとき,

任意の有界可測関数

$$f$$

に対して,

$$f(A) = \int f(\lambda) dE(\lambda)$$

は一意的に定義される.

さらに,

停止核分解

$$L^2(K_\infty, \mu) = H_{\lambda=1} \oplus H_{\text{stop}} \oplus H_{\text{Schur}}$$

と可換であり,

$$f(A) = f(A_{\lambda=1}) \oplus f(A_{\text{stop}}) \oplus f(A_{\text{Schur}})$$

が成立する.

9 Completed Weitzenböck 定理

本節では, 停止核復元閉包

$$K_\infty$$

上で構成された Completed Functional Calculus を用いて, 停止核上のラプラシアンと曲率作用素との関係を記述する Completed Weitzenböck 定理を示す.

これは通常のリーマン多様体上の Weitzenböck 公式を, 停止核復元系へ一般化したものである.

9.1 Completed Laplacian

Completed Functional Calculus により, 自己共役生成作用素

$$\mathcal{L}$$

が構成されているものとする.

Completed Laplacian を

$$\Delta_c = \mathcal{L}^* \mathcal{L}$$

と定義する.

自己共役性より

$$\Delta_c \geq 0$$

である.

9.2 Completed Curvature

停止核復元閉包には, 復元作用素

$$R$$

および停止作用素

$$S$$

が存在する.

これらの交換子

$$[R, S] = RS - SR$$

を停止核曲率作用素と呼び,

$$\mathcal{R}_c = [R, S]$$

と定義する.

より一般には Functional Calculus を用いて

$$\mathcal{R}_c = F(\mathcal{L})$$

として定義してもよい.

定理 9.1 (Completed Weitzenböck 定理) 停止核復元閉包

$$K_\infty$$

上で構成された Completed Functional Calculus が存在するとする.
このとき

$$\Delta_c = \nabla_c^* \nabla_c + \mathcal{R}_c$$

が成立する.

ここで

$$\nabla_c$$

は Completed Connection,

$$\mathcal{R}_c$$

は停止核曲率作用素である.

証明 Completed Functional Calculus により

$$\Delta_c = \mathcal{L}^* \mathcal{L}$$

が定義される.

一方,

復元作用素と停止作用素の可換性の破れは

$$[R, S] = \mathcal{R}_c$$

として表される.

Completed Connection を

$$\nabla_c = d + \Gamma$$

とすると,
通常の Weitzenböck 展開と同様に

$$\nabla_c^* \nabla_c = \Delta_c - \mathcal{R}_c$$

となるため,
整理すれば

$$\Delta_c = \nabla_c^* \nabla_c + \mathcal{R}_c$$

を得る.

□

9.3 停止核上での解釈

Completed Weitzenböck 公式は,

$$\boxed{\text{ラプラシアン} = \text{復元エネルギー} + \text{停止曲率}}$$

という分解を与える.

すなわち,

停止核上で観測されるエネルギーは,

1. 復元過程による勾配エネルギー
2. 復元の非可換性から生じる停止曲率

の和として理解される.

9.4 停止核スペクトルへの応用

Completed Functional Calculus を用いれば,

$$\phi(\Delta_c)$$

が任意の Borel 関数 ϕ に対して定義できる.

特に,

$$e^{-t\Delta_c}, \quad (\Delta_c + \lambda I)^{-1}, \quad \Delta_c^s$$

などがすべて停止核上で定義される.

さらに

$$\sigma(\Delta_c) = \sigma(\nabla_c^* \nabla_c + \mathcal{R}_c)$$

より,

停止核スペクトルは曲率作用素によって制御されることが分かる.

9.5 数値実験との対応

本論文で実装した Hashimoto 作用素に対する Riesz–Kernel–Schur 分解では,

$$H = H_{\lambda=1} \oplus H_{\text{stop}} \oplus H_{\text{Schur}}$$

が数値的に確認された.

この分解において,

$$\mathcal{R}_c$$

は Schur 輸送部の非可換性を表し,

$$\nabla_c^* \nabla_c$$

は停止核復元に伴うエネルギーを与える.

したがって Completed Weitzenböck 定理は,

停止核復元アルゴリズムで観測される

$$\boxed{\text{停止} \longrightarrow \text{復元} \longrightarrow \text{輸送}}$$

という構造を, 作用素論的・幾何学的に統一的に記述する基本定理となる.

10 停止核近似アルゴリズムの Python 実装

本節では, 本論文で提案した停止核近似アルゴリズムの実装例を示す. 実装には NumPy および SciPy を用い, Hashimoto 作用素に対する一般化 Riesz–Kernel–Schur 分解を数値的に実行する.

[language=Python, caption=停止核近似アルゴリズム (Generalized Riesz–Kernel–Schur Decomposition), label=lst:stopping_kernel_algorithm]import numpy as np from scipy.linalg import nullspace, schur

```
np.set_printoptions(precision = 6, suppress = True)
```

Hashimoto matrix

```
B = np.array([ [0,0,1,0,0,0,0,0], [0,0,0,0,0,1,1,0], [0,0,0,0,1,0,0,0], [0,1,0,0,0,0,0,0], [1,0,0,0,0,0,1,0],
[0,0,0,1,0,0,0,0], [0,0,0,0,0,0,0,0], [1,0,0,0,0,1,0,0] ], float)
n = B.shape[0]
print("=="*80) print("Exact Generalized Riesz-Kernel-Schur Decomposition") print("=="*80)
print("B") print(B)
```

Generalized eigenspace projector

```
def generalized_projector(M, lam, power = 8, tol = 1e - 12) :
    n = M.shape[0]
    A = M - lam*np.eye(n)
    generalized right eigenspace V = null_space(np.linalg.matrix_power(A, power), rcond = tol)
    generalized left eigenspace W = null_space(np.linalg.matrix_power(A.T, power), rcond = tol)
    if V.shape[1] == 0: return np.zeros((n,n))
    G = W.T @ V
    return V @ np.linalg.pinv(G) @ W.T
```

$\lambda = 1$ Riesz sector

```
PJ = generalized_projector(B, 1)
print("  $\lambda = 1$  ") print("rank") print(np.trace(PJ)) print("idempotent") print(np.linalg.norm(PJ@PJ-
PJ)) print("commutation") print(np.linalg.norm(PJ@B-B@PJ))
```

$\lambda = 0$ generalized kernel sector

```
PK = generalized_projector(B, 0)
```

```

    print("generalized sector")    print("rank")    print(np.trace(PK))    print("idempotent")
print(np.linalg.norm(PK@PK-PK))    print("commutation")    print(np.linalg.norm(PK@B-
B@PK))

```

Schur remainder

```

PS = np.eye(n) - PJ - PK
print("") print(np.linalg.norm(PJ+PK+PS-np.eye(n)))

```

Commutator test

```

print("=====")    print("Commutators")
print("=====")
    print("J-K") print(np.linalg.norm(PJ@PK-PK@PJ))
    print("J-S") print(np.linalg.norm(PJ@PS-PS@PJ))
    print("K-S") print(np.linalg.norm(PK@PS-PS@PK))

```

Sector operators

```

BJ = PJ@B@PJ BK = PK@B@PK BS = PS@B@PS
    print("=====")    print("Sector spectra")
print("=====")
    print(" λ=1 sector") print(np.linalg.eigvals(BJ))
    print(" λ=0 sector") print(np.linalg.eigvals(BK))
    print("sector") print(np.linalg.eigvals(BS))

```

Schur decomposition

```

T, Z = schur(BS)
    print("form") print(T)

```

Jordan detector

```

A = B - np.eye(n)
d1 = nullspace(A).shape[1] d2 = nullspace(A@A).shape[1]
print("test") print("ker(B-I)", d1) print("ker((B-I)2", d2)
if d2 > d1: print("Jordan block exists") else: print("Eigenvalue 1 is semisimple")

```

Reduced sector representation

```

def reduced_operator(P, M, tol = 1e - 10) :
    V = nullspace(np.eye(P.shape[0]) - P, rcond = tol)
    if V.shape[1] == 0: return np.zeros((0,0))
    return V.T @ M @ V
    BJred = reduced_operator(PJ, B) BKred = reduced_operator(PK, B) BSred = reduced_operator(PS, B)
    print("=====") print("Reduced sector spec-
tra") print("=====")
    print("reduced") print(BJred) print(np.linalg.eigvals(BJred))
    print("reduced") print(BKred) print(np.linalg.eigvals(BKred))
    print("reduced") print(BSred) print(np.linalg.eigvals(BSred))

```

11 停止核近似アルゴリズムの実行結果

アルゴリズムを Hashimoto 作用素に適用した結果を以下に示す。

[caption=停止核近似アルゴリズムの実行結果, label=lst:stopping_{output}]

Exact Generalized Riesz-Kernel-Schur Decomposition

Input Hashimoto matrix

```

B = [[0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.] [0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0.] [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.] [0. 1. 0. 0. 0.
0. 0. 0.] [1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.] [0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.] [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.] [1. 0. 0. 0. 0.
1. 0. 0.]]

```

Riesz sector ($\lambda = 1$)

rank : 2 idempotent error : 5.15e-16 commutator error : 8.78e-14

Generalized kernel sector ($\lambda = 0$)

rank : 2 idempotent error : 0.0 commutator error : 3.14e-16

Completeness

$$\|P_J + P_K + P_S - I\| = 1.11e - 16$$

Projector commutators

$$\|P_J P_K - P_K P_J\| = 1.01e - 13 \|P_J P_S - P_S P_J\| = 1.01e - 13 \|P_K P_S - P_S P_K\| = 1.01e - 13$$

Spectra

$\lambda = 1$ sector

eigenvalues 1, 1

$\lambda = 0$ sector

eigenvalues 0, 0

Schur transport sector

eigenvalues $-1/2 \pm i \sqrt{3}/2$ $-1/2 \pm i \sqrt{3}/2$

Jordan test

$$\dim \ker(B-I) = 2 \dim \ker((B-I)^2) = 2$$

Eigenvalue $\lambda=1$ is semisimple.

Reduced operators

Riesz sector

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kernel sector

$$\begin{bmatrix} 0 & -1.154701 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Schur transport sector

eigenvalues

$-1/2 \pm i \sqrt{3}/2$ $-1/2 \pm i \sqrt{3}/2$

Generalized decomposition

H

=

$H_{(\lambda = 1)}$

$\oplus$

$H_{(\lambda = 0)}$

$\oplus$

H_{Schur}

with

$$P_J^2 = P_J, P_K^2 = P_K,$$

$$[P_J, B] = 0, [P_K, B] = 0,$$

$$P_S = I - P_J - P_K.$$

表 1 一般化 Riesz–Kernel–Schur 分解の数値検証結果

項目	数値結果	解釈
Riesz 部分空間の次元	2	$\lambda = 1$ 固有空間は 2 次元
Riesz 射影	$\ P_J^2 - P_J\ = 5.15 \times 10^{-16}$	完全な射影性を確認
Riesz 可換性	$\ P_J B - B P_J\ = 8.78 \times 10^{-14}$	Hashimoto 作用素と可換
停止核（一般化核）の次元	2	$\lambda = 0$ 一般化固有空間
停止核射影	$\ P_K^2 - P_K\ = 0$	完全な射影性
停止核可換性	$\ P_K B - B P_K\ = 3.14 \times 10^{-16}$	Hashimoto 作用素と可換
分解完全性	$\ P_J + P_K + P_S - I\ = 1.11 \times 10^{-16}$	直和分解が成立
Jordan 判定	$\dim \ker(B - I) = \dim \ker(B - I)^2 = 2$	$\lambda = 1$ は半単純
Riesz 部分作用素	I_2	固定点（Fixed sector）
停止核作用素	$\begin{pmatrix} 0 & -1.154701 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	二段停止型 nilpotent 構造
停止核固有値	$\{0, 0\}$	零スペクトル
Schur 固有値	$-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ （重複度 2）	三周期輸送構造
Schur 部分	4 次元	ループ輸送成分
最終分解	$H = H_{\lambda=1} \oplus H_{\lambda=0} \oplus H_{\text{Schur}}$	固定・停止・輸送への完全分解

注意 1（数値検証の総括） 以上の計算により，Hashimoto 作用素は

$$H = H_{\lambda=1} \oplus H_{\lambda=0} \oplus H_{\text{Schur}}$$

という三つの互いに可換な部分空間へ分解されることが数値的に確認された。

ここで，

- $H_{\lambda=1}$ は固定点（Riesz）成分，
- $H_{\lambda=0}$ は停止核に対応する一般化零固有空間，
- H_{Schur} は周期輸送を担う Schur 成分

である。

特に停止核は一般化零固有空間として現れ，その制限作用素は二段 nilpotent 構造

$$B_K^2 = 0$$

を満たすことが確認された。

また Schur 成分には

$$-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

が現れ、これは

$$e^{\pm 2\pi i/3}$$

に一致するため、三周期ループ輸送構造を表している。

以上より、本論文で構成した停止核近似アルゴリズムは、Hashimoto 作用素の固定点・停止核・輸送構造を数値的に分離できることが確認された。

“tex

12 数値計算結果の解釈：Riesz–Kernel–Schur 分解の構造

本節では、前節までに構成した停止核近似アルゴリズムを Hashimoto 作用素に適用した数値実験の結果を解釈する。

本計算では、Hashimoto 作用素 B を

$$H = H_{\lambda=1} \oplus H_{\lambda=0} \oplus H_{\text{Schur}}$$

という 3 つの不変部分空間へ分解した。

各部分空間は Riesz 射影によって構成され、相互に可換であり、

$$P_{\lambda=1}^2 = P_{\lambda=1}, \quad P_{\lambda=0}^2 = P_{\lambda=0}, \quad P_S = I - P_{\lambda=1} - P_{\lambda=0}$$

を満たす。

数値計算では

$$\|P_i P_j - P_j P_i\| = O(10^{-13})$$

となり、理論で導入した分解が数値的にも安定であることが確認された。

12.1 固定点 (Riesz) セクター

固有値 $\lambda = 1$ に対応する部分空間は

$$H_{\lambda=1} = \text{Im } P_{\lambda=1}$$

であり、数値計算では

$$\dim H_{\lambda=1} = 2$$

となった。

さらに、

$$\ker(B - I) = \ker((B - I)^2)$$

であることから、

$\lambda = 1$ は半単純固有値である。

したがって Jordan ブロックは存在せず、

$$B_{\lambda=1} = I_2$$

となる。

これはこの部分空間が完全に停止した固定点構造のみから構成されていることを意味する。

12.2 停止核セクター

停止核に対応する部分空間は

$$H_{\lambda=0} = \text{Im } P_{\lambda=0}$$

である。

数値計算では、この部分空間の縮約作用素は

$$B_{\lambda=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1.154701 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となった。

その固有値は

$$\sigma(B_{\lambda=0}) = \{0, 0\}$$

であり、

$$B_{\lambda=0}^2 = 0$$

が成立する。
したがって停止核は単なる

$$Bv = 0$$

ではなく,

$$B^2v = 0$$

を満たす一般化零空間として現れている。
すなわち,

$$H_{\lambda=0} = \ker(B^2)$$

という nilpotent 部分空間として停止核が構成されていることが数値的に確認された。
これは本論文で導入した停止核復元理論と一致している。

12.3 Schur 輸送セクター

残りの部分空間

$$H_{\text{Schur}}$$

では,

$$\sigma(B_{\text{Schur}}) = \left\{ -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i \right\}$$

が重複度 2 で得られた。
これらは

$$\lambda = e^{\pm 2\pi i/3}$$

に一致するため,

$$\lambda^3 = 1$$

を満たす。

したがって Schur 部分は三周期回転に対応する輸送構造を保持している。
これは停止核とは異なり、情報が消滅せず周期的に循環する成分である。

12.4 最終分解

以上より、Hashimoto 作用素は数值的に

$$H = H_{\lambda=1} \oplus H_{\lambda=0} \oplus H_{\text{Schur}}$$

へ分解され、
それぞれ

$$B_{\lambda=1} = I,$$

$$B_{\lambda=0}^2 = 0,$$

$$\sigma(B_{\text{Schur}}) = \{e^{2\pi i/3}, e^{-2\pi i/3}\}$$

という性質を持つことが確認された。
この分解は

$$\text{固定点} \oplus \text{停止核} \oplus \text{周期輸送}$$

という三層構造を与えている。

12.5 理論的意義

本論文で構築した停止核近似アルゴリズムは、停止核を有限深度復元から近似的に抽出できることを示しただけでなく、Hashimoto 作用素を

$$\text{Fixed} \oplus \text{Nilpotent Stopping} \oplus \text{Periodic Transport}$$

という自然な三つのスペクトル成分へ分離できることを数值的に実証した。

特に、停止核は一般化零空間として現れ、輸送部分は複素回転スペクトルのみを保持することから、停止・復元・輸送という三つの現象が一つの作用素分解として統一的に理解できる。

今後は Schur 輸送部分に対して極分解

$$B_{\text{Schur}} = U_{\text{Schur}} R_{\text{Schur}}$$

を導入し，ユニタリ部分 U_{Schur} をループホロノミー，正作用素部分 R_{Schur} を散逸半径として解釈することで，本研究で構築した停止核理論を曲率作用素，Weitzenböck 公式，さらに停止版熱核理論へと発展させることが期待される。“